

Théorie du bimétallisme

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Bimétallisme

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser le fonctionnement d'un système monétaire reposant sur deux actifs de réserve, en s'appuyant sur le cadre de l'étalon intégré développé au Chapitre 1. Les questions centrales abordées sont :

1. Comment se répartit la valeur entre les deux actifs ?
2. Quelles sont les conditions de stabilité de ce système ?
3. Quels mécanismes de substitution (loi de Gresham) et d'arbitrage entrent en jeu ?
4. Quel est le lien entre le bimétallisme et l'étalon intégré E ?

La contribution originale de ce chapitre réside dans la démonstration que la stabilité du système bimétallique est gouvernée par un paramètre de partage $x(t)$ et que l'étalon intégré E reste invariant sous certaines conditions, offrant un cadre théorique pour comprendre les systèmes monétaires hybrides (ex : adossement d'une monnaie numérique à deux actifs).

1.2 Définitions fondamentales

Le système bimétallique est caractérisé par deux actifs monétaires.

Définition 1.2.1 (Actifs monétaires). On définit les quantités des deux actifs de réserve :

- $M_1(t) \geq 0$: quantité de l'actif 1 (ex : or) ;
- $M_2(t) \geq 0$: quantité de l'actif 2 (ex : argent).

Leurs prix respectifs sont notés :

- $p_1(t) > 0$: prix de l'actif 1 (en unités de monnaie par unité d'actif) ;
- $p_2(t) > 0$: prix de l'actif 2 (en unités de monnaie par unité d'actif).

Définition 1.2.2 (Valeur totale des réserves). La valeur totale des réserves du système bimétallique est :

$$V(t) = p_1(t)M_1(t) + p_2(t)M_2(t)$$

avec $V(t) > 0$.

Définition 1.2.3 (Part relative). La part de l'actif 1 dans la valeur totale est définie par :

$$x = \frac{p_1 M_1}{V}$$

et la part de l'actif 2 est :

$$1 - x = \frac{p_2 M_2}{V}.$$

On a $0 \leq x \leq 1$.

Remarque 1.2.4. Les dimensions sont cohérentes :

$$[p_1] = [p_2] = \frac{\text{monnaie}}{\text{unité d'actif}}, \quad [M_1] = [M_2] = \text{unité d'actif}.$$

Ainsi, $p_1 M_1$, $p_2 M_2$ et V ont la dimension d'une monnaie. La part x est adimensionnelle.

Théorème 1.2.5 (Conservation des parts). On a :

$$x + (1 - x) = 1.$$

Démonstration. La preuve est immédiate par définition de x . □

Interprétation économique 1.2.6. L'état du système bimétallique est entièrement décrit par le scalaire $x(t) \in [0, 1]$. Cette réduction de dimension simplifie considérablement l'analyse dynamique.

1.3 Taux de conversion et théorèmes fondamentaux

Définition 1.3.1 (Taux de conversion). Le taux de conversion relatif R mesure la valeur du premier actif en unités du second :

$$R = \frac{p_1}{p_2}.$$

Sa dimension est :

$$[R] = \frac{[p_1]}{[p_2]} = \frac{\text{monnaie/actif}}{\text{monnaie/actif}} = 1.$$

Le taux de conversion est donc adimensionnel.

Théorème 1.3.2 (Monotonie du taux de conversion). Sous l'hypothèse $p_1 > 0$, $p_2 > 0$, on a :

1. $\frac{\partial R}{\partial p_1} = \frac{1}{p_2} > 0$ (R est croissant en p_1);
2. $\frac{\partial R}{\partial p_2} = -\frac{p_1}{p_2^2} < 0$ (R est décroissant en p_2).

Démonstration. Par dérivation directe de $R = p_1/p_2$:

$$\frac{\partial R}{\partial p_1} = \frac{1}{p_2}, \quad \frac{\partial R}{\partial p_2} = -\frac{p_1}{p_2^2}.$$

Les signes sont déterminés par la positivité de p_1 et p_2 . □

Interprétation économique 1.3.3. Une appréciation du premier actif (hausse de p_1) augmente sa valeur relative, ce qui le rend plus attractif. Inversement, une dépréciation du second actif (baisse de p_2) a le même effet.

1.4 Loi de Gresham et fragilité du système

Théorème 1.4.1 (Loi de Gresham). *Soient :*

- R_L : le taux de conversion légal (fixé par l'autorité) ;
- R_M : le taux de conversion de marché (reflétant l'offre et la demande réelles).

Si $R_L \neq R_M$, alors la monnaie surévaluée par le taux légal chasse la monnaie sous-évaluée de la circulation.

Démonstration. Supposons $R_L > R_M$. Cela signifie que le premier actif est surévalué par rapport à sa valeur de marché. Les agents ont alors intérêt à :

1. Payer avec le métal surévalué (car ils cèdent moins de valeur réelle) ;
2. Conserver ou exporter le métal sous-évalué (pour le vendre à son prix de marché).

La circulation du second métal diminue donc progressivement jusqu'à disparaître. □

Corollaire 1.4.2. *Un système bimétallique à taux fixe (où R_L est administré) est généralement instable, car il est impossible de maintenir $R_L = R_M$ sans coûts prohibitifs.*

Interprétation économique 1.4.3. Ce théorème illustre la difficulté de maintenir un système bimétallique avec un taux de conversion fixe. Les forces de marché tendent à éliminer l'actif sous-évalué, ce qui ramène le système à un étalon unique.

1.5 Dynamique et stabilité du système

1.5.1 Dynamique des réserves

La dynamique de substitution entre les deux actifs peut être modélisée par un système d'équations différentielles.

Hypothèse 1.5.1 (Dynamique de transfert). Les flux entre les deux actifs sont modélisés par :

$$\begin{aligned}\dot{M}_1 &= -kM_1, \\ \dot{M}_2 &= kM_1,\end{aligned}$$

où $k > 0$ est un paramètre de vitesse de substitution.

Théorème 1.5.2 (Conservation du stock bimétallique). *Sous l'hypothèse 1.5.1, le stock total $M_T = M_1 + M_2$ est invariant :*

$$\boxed{M_T(t) = M_T(0)}.$$

Démonstration. En additionnant les deux équations :

$$\dot{M}_T = \dot{M}_1 + \dot{M}_2 = -kM_1 + kM_1 = 0.$$

Par intégration, $M_T(t) = M_T(0)$. □

Corollaire 1.5.3. *Le système est conservatif : il n'y a ni création ni destruction nette de monnaie, seulement une substitution d'un actif à l'autre.*

1.5.2 Stabilité du partage

Nous étudions maintenant la stabilité de la part relative $x(t)$.

Théorème 1.5.4 (Stabilité locale du partage). *Considérons la dynamique de la part relative, modélisée par $\dot{x} = f(x)$. Soit x^* un équilibre, tel que $f(x^*) = 0$. Si $f'(x^*) < 0$, alors x^* est un équilibre localement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par linéarisation autour de l'équilibre. Posons $y = x - x^*$. Alors :

$$\dot{y} = f'(x^*)y.$$

La solution est :

$$y(t) = y(0) \exp(f'(x^*)t).$$

Si $f'(x^*) < 0$, alors $y(t) \rightarrow 0$ et donc $x(t) \rightarrow x^*$. □

Interprétation économique 1.5.5. Un équilibre stable signifie que de petites déviations du partage x sont naturellement corrigées par les mécanismes d'arbitrage du marché. Le système retourne à son état d'équilibre.

1.6 Optimisation et équilibre du portefeuille

Nous analysons maintenant le comportement d'un agent représentatif cherchant à allouer sa richesse entre les deux actifs.

Théorème 1.6.1 (Condition d'équilibre du portefeuille). *Soit une fonction d'utilité $U(M_1, M_2)$ strictement concave. L'agent maximise $U(M_1, M_2)$ sous la contrainte de budget $p_1M_1 + p_2M_2 = W$. L'optimum intérieur vérifie :*

$$\boxed{\frac{\partial U / \partial M_1}{\partial U / \partial M_2} = \frac{p_1}{p_2} = R.}$$

Démonstration. Le lagrangien est :

$$\mathcal{L} = U(M_1, M_2) + \lambda(W - p_1M_1 - p_2M_2).$$

Les conditions du premier ordre (CPO) donnent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial M_1} &= \lambda p_1, \\ \frac{\partial U}{\partial M_2} &= \lambda p_2. \end{aligned}$$

En divisant les deux CPO, on obtient :

$$\frac{\partial U / \partial M_1}{\partial U / \partial M_2} = \frac{p_1}{p_2} = R.$$

□

Interprétation économique 1.6.2. À l'équilibre, le taux marginal de substitution (le ratio des utilités marginales) est égal au prix relatif. L'agent ajuste son portefeuille jusqu'à ce qu'il soit indifférent entre les deux actifs à la marge.

Théorème 1.6.3 (Diversification optimale sous symétrie). *Si les deux actifs ont les mêmes caractéristiques (rendement, risque, liquidité), alors le partage optimal est $x = 1/2$, c'est-à-dire $M_1 = M_2$ en valeur.*

Démonstration. Sous symétrie, la fonction de risque $\Sigma(x)$ est symétrique :

$$\Sigma(x) = \Sigma(1 - x).$$

Un minimiseur symétrique est $x = 1/2$. Si Σ est strictement convexe (i.e., $\Sigma''(1/2) > 0$), ce minimum est unique et global. $\square$

Interprétation économique 1.6.4. La diversification 50-50 minimise le risque de concentration sur un seul actif. Ce résultat est un cas particulier du principe de diversification en finance.

1.7 Lien avec l'étalon intégré

Nous établissons maintenant le lien entre le système bimétallique et l'étalon intégré E défini au Chapitre 1.

Théorème 1.7.1 (Étalon intégré bimétallique). *Dans le cas bimétallique, l'étalon intégré s'écrit :*

$$E = \frac{p_1 M_1 + p_2 M_2}{P}.$$

Démonstration. Par définition de l'étalon intégré (Chapitre 1, Définition ??), on a $E = V_R/P$. Dans le cas bimétallique, $V_R = p_1 M_1 + p_2 M_2$. D'où le résultat. $\square$

Théorème 1.7.2 (Invariance de l'étalon intégré). *Supposons que :*

1. *Le stock total est conservé : $M_1 + M_2 = M_T$;*
2. *Les deux actifs sont parfaitement substituables et ont le même prix de marché : $p_1 = p_2 = p$.*

Alors l'étalon intégré E est indépendant de la répartition x :

$$E = \frac{p M_T}{P}.$$

Démonstration. En substituant $p_1 = p_2 = p$ dans la définition de E :

$$E = \frac{p M_1 + p M_2}{P} = \frac{p(M_1 + M_2)}{P} = \frac{p M_T}{P}.$$

Ce résultat est constant puisque M_T , p et P sont constants. $\square$

Interprétation économique 1.7.3. La composition du panier (or vs. argent) n'affecte pas la valeur réelle de l'étalon lorsque les deux actifs sont parfaitement substituables et ont le même prix. Cette propriété est essentielle pour la crédibilité d'une monnaie hybride.

1.8 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 2

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.2	$\partial R/\partial p_1 > 0, \partial R/\partial p_2 < 0$	Le taux de conversion R suit les mouvem
1.4.1	La monnaie surévaluée chasse la sous-évaluée	Les systèmes à taux fixe sont intrinsèque
1.5.2	$M_1 + M_2 = M_T$ constant	Le système est conservatif (pas de créatio
1.5.4	$f'(x^*) < 0$ pour un équilibre stable	Les chocs sur le partage sont amortis par
1.6.1	$TMS = R$	L'agent égalise les utilités marginales pon
1.6.3	$x = 1/2$ sous symétrie	Le partage 50-50 minimise le risque.
1.7.2	E indépendant de x si $p_1 = p_2$	La richesse réelle du système est sauvegar

1.9 Conclusion du chapitre

Le bimétallisme, formalisé comme un système dynamique de partage entre deux réserves de valeur, illustre avec force les mécanismes d'arbitrage et les fragilités potentielles des systèmes monétaires adossés à plusieurs actifs. Sa stabilité repose sur :

1. La flexibilité des taux de conversion (R) ;
2. L'absence de contrôle administratif rigide (pour éviter la loi de Gresham) ;
3. La confiance dans la substituabilité et la liquidité des actifs ;
4. La capacité du système à maintenir l'invariance de l'étalon intégré E .

L'analyse mathématique de ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 3, **Crypto-fulus**, où l'un des actifs devient numérique, introduisant de nouvelles dynamiques de gouvernance et de stabilisation.

Annexe A

Preuves supplémentaires

A.1 Preuve détaillée de la stabilité locale

Pour compléter la preuve du Théorème 1.5.4, on peut expliciter une forme possible pour $f(x)$. Sous l'hypothèse de conservation $M_1 + M_2 = M_T$ et en supposant que la vitesse de substitution est proportionnelle à l'écart par rapport à l'équilibre, on peut écrire :

$$\dot{x} = -\alpha(x - x^*),$$

avec $\alpha > 0$. Alors $f'(x) = -\alpha < 0$, ce qui satisfait la condition de stabilité.

A.2 Preuve de la convexité de la fonction de risque

La fonction de risque $\Sigma(x)$ est convexe si $\Sigma''(x) > 0$. Sous l'hypothèse de symétrie, $\Sigma(x) = \Sigma(1 - x)$. Un développement de Taylor autour de $x = 1/2$ donne :

$$\Sigma(x) = \Sigma(1/2) + \frac{1}{2}\Sigma''(1/2)(x - 1/2)^2 + o((x - 1/2)^2).$$

Si $\Sigma''(1/2) > 0$, alors $x = 1/2$ est un minimum global.